

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

6. ... całkowitoliczbowych nieujemnych rozwiązań równania $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$, takich, że $x_1 \geq 1$ i $x_3 \geq 2$?

$$y_1 = x_1 - 1$$

$$y_1 \geq 0$$

$$y_3 = x_3 - 2$$

$$y_3 \geq 0$$

$$(y_1 + 1) + x_2 + (y_3 + 2) + x_4 = 12$$

$$y_1 + x_2 + y_3 + x_4 = 9$$

Kombinacja z powtórzeniami

$$\hookrightarrow \binom{9 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{12}{3} = 220$$